서비스 기획 포트폴리오 · 문제 해결 사례

주문·견적 관리 OS

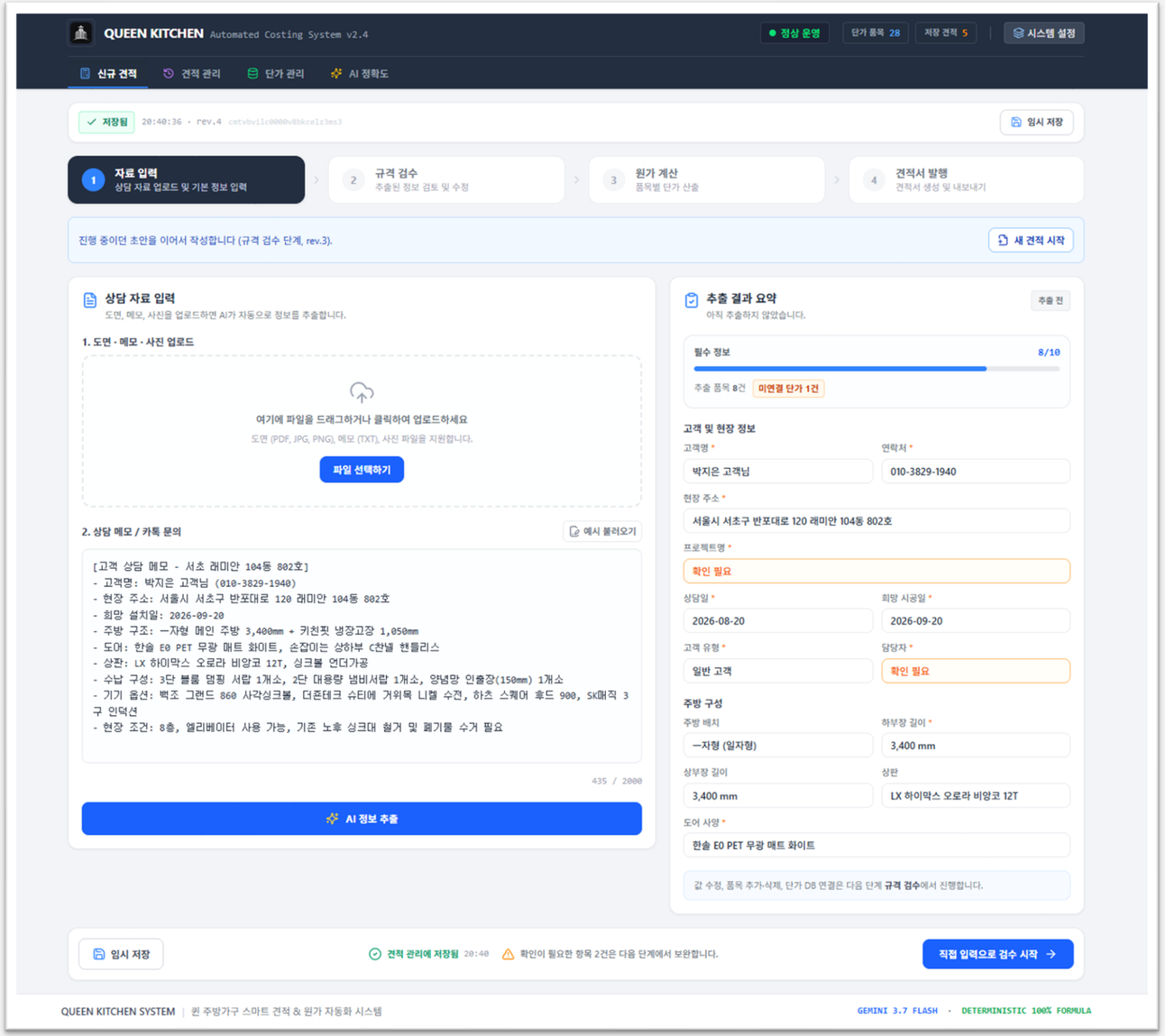
실제 사내 업무 기반 AX 프로젝트

카카오톡·전화·메모·손도면에 흩어진 주문 정보를 구조화하고, 단가표 기반 결정론적 계산으로 견적서까지 잇는 사내 업무 시스템.

2026.09.04 – 09.11 · 1인 프로젝트 · B2B SaaS · 엔터프라이즈 시스템

기획 · 설계 · 구축 · 정책 결정 / 안정빈

1단계 · 자료 입력 화면



상담 메모를 붙여 넣고 AI 추출을 실행하면, 오른쪽 패널에 확정 전 초안이 채워진다.

한 장 요약

이미 있는 상담 자료를 구조화해 견적을 자동화 한다.

문제

같은 주문 정보가 상담 → 견적 → 변경 견적 단계마다 다시 해석됐다. 당시 적용 단가와 변경 이력을 되짚을 근거가 남지 않았다.

만든 것

자료 입력 · 규격 검수 · 원가 계산 · 견적서 발행 4단계 마법사와 단가표 DB, 견적 이력 DB. 화면 5개, 저장소는 PostgreSQL.

현재 검증 수준

시나리오 테스트로 견적 3건 발행까지 통과.
현업 투입과 소요시간 개선은 아직 측정하지 않았다.

핵심 설계 결정 세 가지

01 AI는 추출 초안까지만 만들고, 확정은 사용자 검수 단계에서 한다.

02 금액 계산은 AI에서 떼어내 단가표 기반 결정론적 엔진이 담당한다.

03 초안은 자동 저장하되 발행 견적서는 덮어쓰지 않고 버전으로 쌓는다.

04 저장소는 저장 비용을 비교 판단하여 파일에서 PostgreSQL로 변경했다.

기간과 역할

2026.09.04–09.09 (6일), 1인. 문제 정의·업무 흐름·화면·견적 정책·데이터 구조·AI 프롬프트는 직접 설계했고, 코드 작성은 AI 코딩 도구를 함께 썼다.

서비스 미리보기

상담 자료를 입력하면 네 단계 안에서 견적서 발행까지 완수한다.

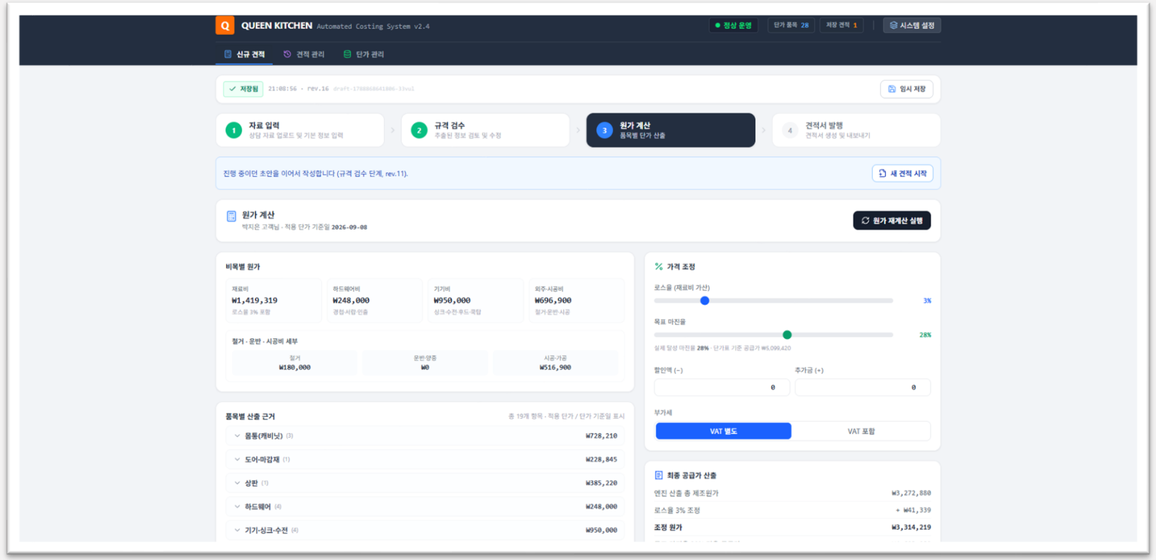
01
자료 입력
메모·도면·사진 업로드, AI 추출

02
규격 검수
품목·수량 확정, 단가 DB 연결

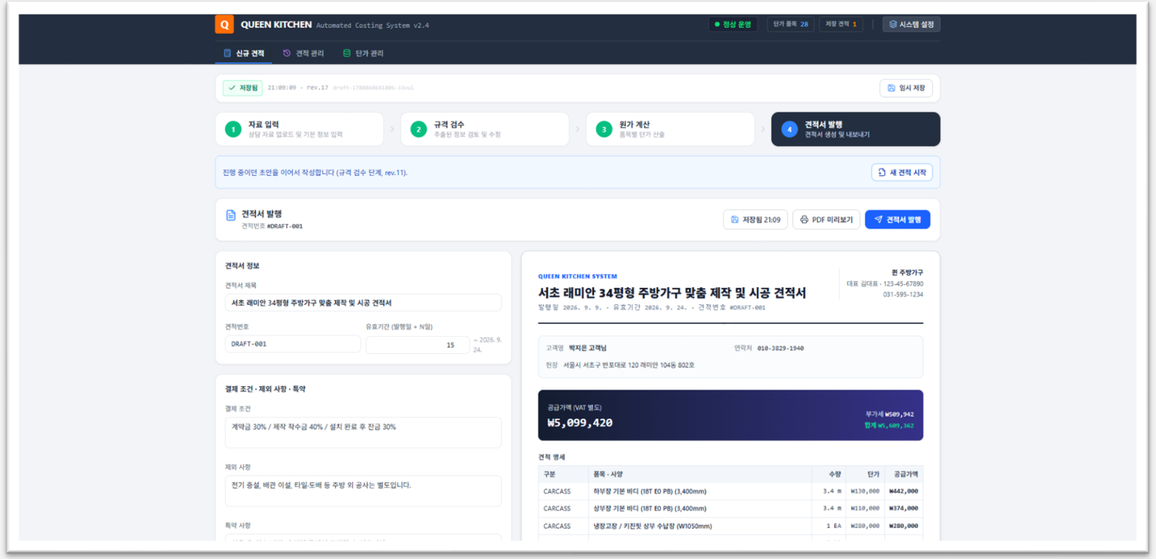
03
원가 계산
산출 근거, 로스율·마진·부가세

04
견적서 발행
고객용 문서, 버전 발행

3단계 · 원가 계산



4단계 · 견적서 발행



화면 캡처 — 로컬 개발 환경(:3000) 실행 화면, 2026.09.09.

기술 스택

원활한 유지보수를 위한 계층별 스킬을 선택했다.

계층	사용 기술	담당 기능	판단 근거
프론트 엔드 (UI)	React 19 · TypeScript · Vite5	4단계 마법사, 단가 관리, 견적 관리	단계 간 상태 이동이 잦아 컴포넌트 단위로 쪼개기 유리
백엔드 (API)	Node.js, Express 5, tsx	RESTful API 서버, 파일 업로드 스트림(Multer) 처리	프론트와 동기화 버그 없이 TypeScript 단일 스택은 컴파일 타임에 모든 불일치를 방지
서버	Express · 도메인별 라우터 4개	단가 · 초안 · 견적서 · 파싱 로그 API	무중단 실행 + CI/CD 자동화 + HTTPS 지원 + 올인원 배포가 조화된 최적의 호스팅 솔루션
AI 추출	Gemini · JSON 스키마 강제	상담 메모·이미지에서 주문 필드 추출	호출 실패·키 부재 시 규칙 기반 파서로 폴백하여 흐름이 멈춤 방지
DB/ORM	PostgreSQL · 테이블 5개	단가 · 초안 · 초안 이력 · 견적서 · 파싱 로그	엄격한 외래키 관계(FK)와 트랜잭션 무결성(ACID)**이 필수적인 데이터

공유 타입

요청·응답 스키마를 한 곳에 정의해 서버와 화면이 함께 쓴다. 한쪽만 고치면 빌드가 막힌다.

개발 환경

API 서버와 프론트엔드를 한 포트에서 함께 구동해, 배포 없이 전체 흐름을 그대로 실행한다.

추가 과제

사내 단일 사용자를 전제로 제작하였기에 업무 담당자별 화면과 기능 추가 구현 예정이다.

문제와 사용자 근거

같은 주문 정보가 단계마다 다시 해석되고 있었다.

01 상담
카카오톡·전화·종이 메모·손도면

→

02 재해석
견적 담당자가 품목·치수를 다시 읽음

→

03 수기 단가
단가표를 찾아 항목별로 직접 입력

→

04 변경 견적
이전 금액의 근거를 되짚기 어려움

반복 해석

상담에서 이미 확인한 치수·자재를 견적 단계에서 사람이 다시 읽고 옮겼다.

1건당 견적 작성 시간 — [평균 42분]

근거 부재

변경 견적을 낼 때 "그때 어떤 단가를 썼는지"가 문서에 남아 있지 않았다.

단가 재확인이 필요했던 비율 — [28%]

입력 부담

새 시스템에 정보를 처음부터 다시 입력하는 방식은 현업이 받아들이기 어렵다는 반응이었다.

담당자 인터뷰 인용 — [기존에 견적을 작성하던 항목 순서나 업무 흐름과 달라서 낯설다.]

목표와 B2B SaaS 범위

작성한 견적의 검토와 발행, 저장까지 모든 프로세스를 완료한다.

성공 기준

상담 메모 한 건을 붙여 넣어 사람이 값을 확정하고, 단가표 기준 금액이 산출되고, 고객용 견적서가 발행되어 이력에 남는 것.

기준은 “업무 시간 단축”과 “흐름이 끊기지 않고 통과하는지”로 판단한다.

구현한 기능

- 비정형 상담 자료 → 구조화 필드 추출
- 사용자 검수·수정 단계
- 단가표 DB와 결정론적 계산 엔진
- 견적서 발행·버전·이력 조회
- 초안 자동 저장·복구
- 관리자 계정과 권한 부여
- RDB 전환

미룬 기능

생산·시공 일정 관리 — 견적의 정확함을 검증한 뒤 구현해야 의미있는 사항으로 판단했다.

도면 자동 치수 인식 — 정확도를 검증하고 테스트를 하기 위해 소요되는 시간보다 더 중요한 것에 집중했다.

사용자 흐름

시스템은 초안을 만들고, 사람은 확정을 한다.

단계	사용자의 동작	시스템의 동작	남는 산출물
01 자료 입력	상담 메모와 도면·사진을 올린다	고객·현장·치수·자재·기기 필드를 추출해 초안을 채운다	견적 초안 (draft) 생성
02 규격 검수	품목·규격·수량을 확인하고 미연결 값을 채운다	확인 필요 항목을 표시하고 단가 DB 품목과 연결한다	확정된 품목 라인 (확인됨 / 직접 입력)
03 원가 계산	로스율·목표 마진율·할인·부가세 방식을 정한다	품목별 산출 근거와 공급가를 계산하고 적용 단가를 확정한다	계산 결과 + 적용 단가 스냅샷
04 견적서 발행	결제 조건·제외 사항·노출 품목을 정하고 발행한다	견적번호를 부여하고 새 버전 문서로 이력에 쌓는다	발행 견적서 (V1 · V2 · V3)

네 단계 모두 자동 저장하여 작성이 중단되더라도 해당 단계에서 이어진다.

설계 결정 01 · 추출과 확정의 분리

AI 추출 초안 화면과 사람의 검수 · 확정 화면을 분리한다.

문제

상담 메모의 표기가 사람마다 달라 추출이 다를 수 있다. 다른 값이 금액까지 흘러가면 어느 위치에서 틀렸는지 알 수 없다.

대안 비교 (사후 비교)

완전 자동 처리— 빠르지만 오류를 되짚을 지점이 없다.

전부 직접 입력— 기존 방식과 같은 부담이 남는다.

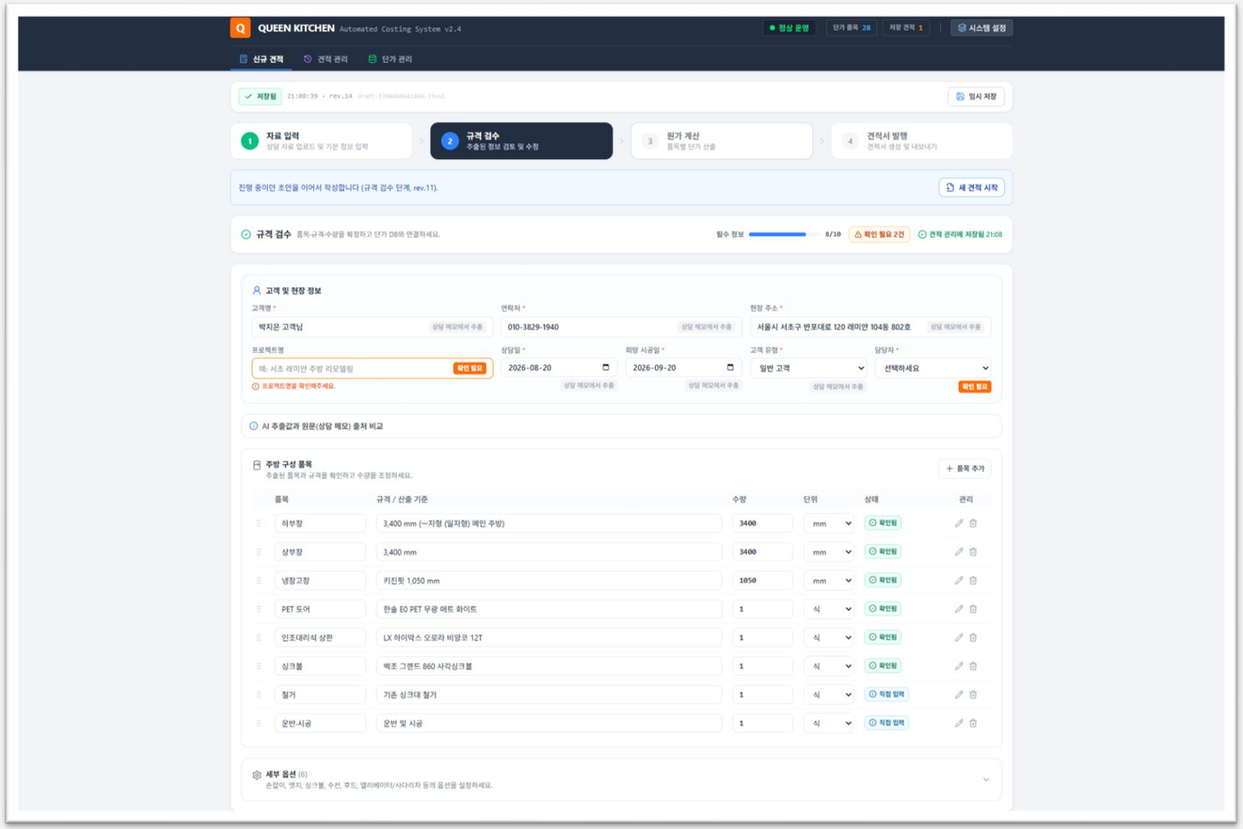
추출 초안 + 사용자 확정— 채택.

선택 이유

입력 부담을 줄이는 것이 도입의 조건이었고, 금액의 책임은 사람에게 남겨야 했다. 추출 결과에 **확인됨 / 확인 필요 / 직접 입력** 상태를 붙여 검수 없이는 다음 단계로 넘어갈 수 없도록 제한할 수 있다.

개선점 — 데이터 상태에 따라 추출 응답이 실패할 수 있다. 필드별 정확도는 [90.0%].

2단계 · 규격 검수 — 확인 필요 2건이 남으면 다음 단계 버튼이 잠긴다



코드 해설 — 추출 응답은 JSON 스키마로 강제하고, 호출이 실패하면 규칙 기반 파서로 폴백한다.

설계 결정 02 · 금액 계산의 분리

금액은 AI가 아닌 단가표를 조회하는 규칙 엔진이 계산한다.

문제

같은 입력에 같은 금액이 나오지 않으면 견적서로 쓸 수 없다. 고객에게 "왜 이 금액인가"를 설명할 수 있어야 한다.

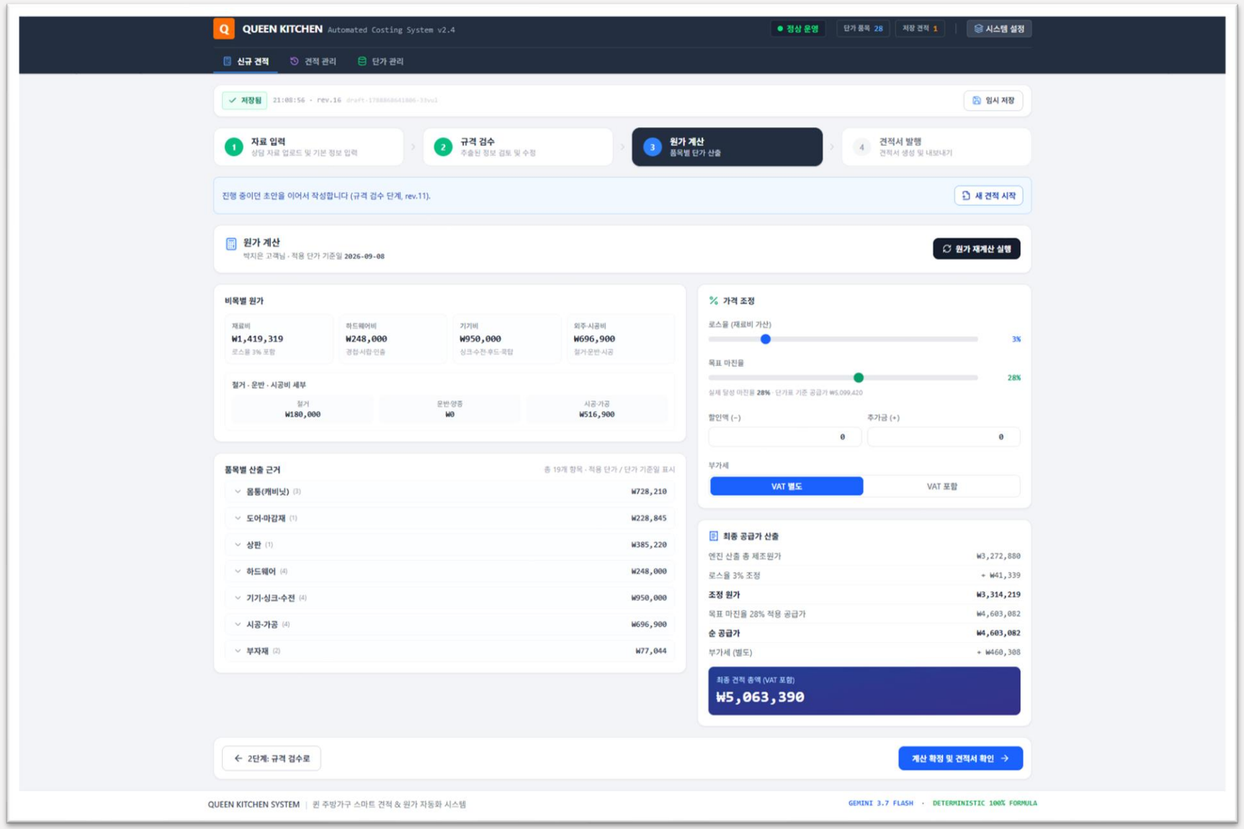
계산 순서

1. 품목코드로 단가표를 조회해 항목별 원가·출고가 산출
2. 재료비 4개 카테고리에만 로스율 가산 (기본 3%)
3. 공급가 = 조정 원가 ÷ (1 − 목표 마진율), 기본 28%
4. 할인·추가금 반영 후 부가세 별도/포함 적용
5. 실제 달성 마진율을 역산해 함께 표시

대안 비교 (사후 비교)

AI가 금액까지 산출 — 재현되지 않고 근거를 남길 수 없어 제외.

3단계 · 품목별 산출 근거와 최종 공급가 산출 과정을 한 화면에서 보여준다



개선점 — 산식의 계수는 현업 검증 전 초기값이다. 실제 원가와의 오차는 [6.5%].

코드 해설 — 계산은 서버 엔진이 담당하며 항목마다 산출 공식 문자열을 함께 반환한다. 조정값(로스율·마진·할인·부가세)은 화면에서 적용된다.

설계 결정 03 · 단가 스냅샷과 견적 버전

계산 시점의 단가는 문서에 고정하며, 변경 견적은 새 버전으로 쌓는다.

문제

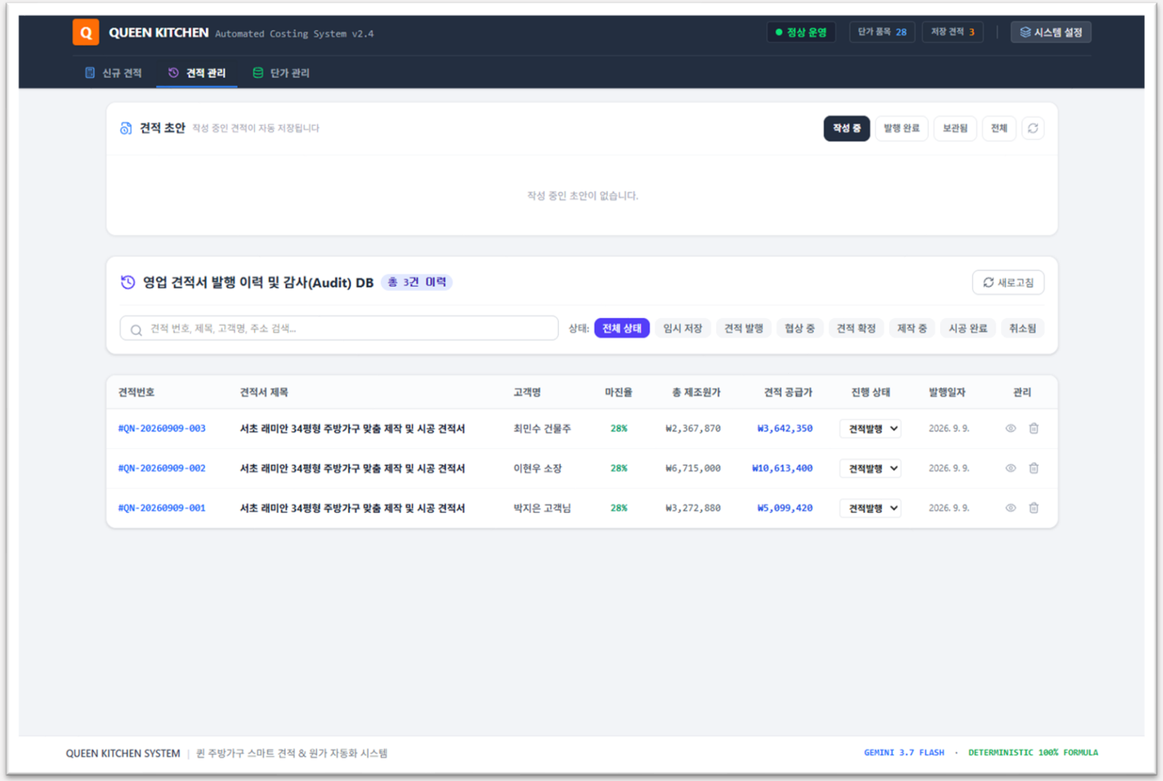
단가는 항상 변동된다. 단가를 참조만 해두면 나중에 같은 견적서를 다시 열었을 때 금액이 달라지고, 어떤 금액이 고객에게 갔는지 알 수 없다.

정한 정책 세 가지

적용 단가 고정	계산에 쓰인 단가 품목 전체를 견적 문서 안에 복제해 함께 저장한다.
변경 감지	단가표 전체를 지문(fingerprint) 문자열로 만들어 초안에 남기고, 다시 열 때 현재 지문과 비교해 다르면 재계산을 안내한다.
버전 발행	발행된 견적서는 수정하지 않고 **-V2 · -V3** 새 문서를 만들어 최초 문서와 연결한다.

개선점 — 버전 간 차이를 나란히 비교하는 화면 구현 예정

견적 관리 · 발행 이력 — 견적번호·마진율·총 제조원가·공급가·진행 상태가 함께 남는다



코드 해설 — 견적번호는 발행일과 당일 순번으로 부여되고, 문서에는 적용 목표 마진율과 적용 단가 스냅샷이 함께 저장된다.

설계 결정 04 · 초안 저장 정책

작성 중이던 견적이 사라지지 않도록 저장을 사용자 행동에서 떼어냈다.

문제

견적 작성은 한 번에 끝나지 않는다. 단가를 확인하러 다른 탭에 다녀오는 동작이 잦은데, 저장 버튼을 누르지 않으면 입력이 사라졌다.

대안 비교

이탈 경고만 띄우기 — 구현은 가볍지만 작업이 남지 않는다.

브라우저에만 저장 — 다른 기기·창에서 이어 쓸 수 없다.

서버 초안 + 자동 저장 — 채택.브라우저 저장은 백업용으로만 남겼다.

화면 상단 저장 상태 표시 — 저장 시각과 리비전 번호가 항상 보인다



진행 중이던 초안이 있으면 다음 접속에서 그 단계로 이어서 열린다.

1.5초
입력이 멈춘 뒤 자동 저장까지의 대기 시간

15초
계속 입력 중이어도 한 번은 저장하는 최대 주기

6가지
사용자에게 보이는 저장 상태 (변경됨·저장 중·저장됨·실패·충돌·대기)

21개
초안마다 보관하는 최근 저장 시점 — 이전 상태로 복구 가능

코드 해설 — 저장 실패 시 브라우저에 임시 백업하고, 탭을 닫을 때도 미저장 변경을 남긴다. 30일 미수정 초안은 보관 처리, 이후 90일이 지나면 삭제하되 발행 이력이 있으면 남긴다.

설계 결정 05 · 동시 편집 충돌

두 창이 같은 초안을 저장하면, 시스템이 아닌 사용자가 고른다.

문제

자동 저장을 넣으면 새 문제가 생긴다. 같은 초안을 두 창에서 열어둔 채 각자 저장하면, 나중에 저장한 쪽이 앞선 작업을 조용히 덮어쓴다.

판단 근거

둘 중 어느 쪽이 맞는지는 시스템은 판단할 수 없다. 자동 병합은 금액이 섞일 위험이 있어, 저장을 멈추고 사용자에게 두 선택지를 그대로 제시하는 쪽을 택했다.

사용자에게 주는 선택지

- 최신본 불러오기 — 서버에 저장된 다른 창의 내용을 받는다
- 이 창 내용으로 덮어쓰기 — 내 변경을 최신 리비전 위에 다시 저장한다

저장 요청에 리비전 번호를 함께 보내 어긋남을 감지한다

창 A	서버 초안	창 B
리비전 12에서 편집	**리비전 12**	리비전 12에서 편집
먼저 저장 →	**리비전 13**	아직 12를 들고 있음
—	**거절 · 충돌 응답**	← 저장 시도

창 B의 변경은 버려지지 않고 브라우저에 백업된 뒤, 두 선택지가 화면에 표시된다.

개선점 — 단일 사용자를 전제로 만든 구조이기에, 추가 계정과 권한이 들어오면 "누가 편집 중인지"를 먼저 보여주는 방식을 추가 구현한다.

코드 해설 — 초안 저장은 리비전 확인·증가·이력 기록·오래된 이력 정리가 한 트랜잭션 안에서 처리된다.

설계 결정 06 · 데이터 계층 전환

저장 비용을 검토하여 저장소를 변경했다.

문제

1.5초마다 저장 1회가 JSON 파일 전체를 동기로 다시 썼다. 한 글자를 고쳐도 파일 전체가 다시 쓰였다.

판단 근거

한계는 프론트엔드 프레임워크가 아니라 저장 계층에 있었다.
React·Vite는 방식을 유지하되 저장소만 교체했다.

대안 비교

Next.js 전환 — 마법사 상태는 클라이언트에 남는다. 보류.

NestJS 도입 — 라우트 500여 줄에 모듈 시스템은 과하다. 제외.

저장 계층만 교체 — 채택. 화면을 구성하는 코드 변경 없이 문제 해결 가능.

저장 파일 크기	**1.1 MB**
그중 초안 이력이 차지한 비중	**89%**
저장 시점 1개 크기	**15.5 KB**
12개월 후 1회 쓰기량 추정	**145 MB**

전환 전 · 저장 1회	전환 후 · 저장 1회
파일 전체	**행 1개**

초안 이력을 배열이 아니라 별도 테이블의 행으로 쌓고, 단가표 복사본은 초안 이력에서 빼 발행 견적서에만 남겼다. 이관하면서 데이터가 41% 줄었다.

무손실 이관 확인 — 단가 28건 · 견적서 3건 · 초안 4건과 저장 시점 51개를 그대로 옮기고, 충돌 감지·이력 복구·발행까지 전체 통과.

개선점 — 배포 전 인증 및 보안 시스템 재정비 필요

코드 해설 — 초안 저장은 리비전 확인·증가·이력 기록·오래된 이력 정리가 한 트랜잭션 안에서 처리된다.

설계 결정 07 · 정확도를 측정 가능하게

AI 파싱 정확도를 측정하고 사람이 고친 내역을 남기게 했다.

문제

"AI가 대체로 잘 뽑는다"는 말로는 도입 여부도, 프롬프트를 어디부터 고칠지도 정할 수 없기에 근거가 남지 않았다.

수집 구조

1. 추출한 순간의 값을 로그로 남긴다 — 엔진 종류와 폴백 여부까지
2. 사람이 검수·발행에서 확정한 값을 같은 로그에 되돌려 붙인다.
3. 추적 필드 40개를 7개 그룹으로 나눠 필드 단위로 대조한다.

지표를 부풀리지 않기 위한 규칙

선택 필드에서 AI와 사람이 **둘 다 비워둔 값** 은 분모에서 뺀다. 앞뒤 공백과 "3400" ·3400 같은 표기 차이는 수정으로 세지 않되, 대소문자는 제품명 구분에 의미가 있어 그대로 둔다.

필드 한 건의 판정 규칙

그대로 채택	AI 값과 확정 값이 같다 — 정확도의 분자
사람이 고침	AI가 값을 냈는데 달랐다 — 수정률에 잡히는 지점
미추출	AI가 비운 자리를 사람이 채웠다 — 오답과 구분해 별도 측정

고친 값과 틀린 값을 섞지 않은 이유는, 둘의 대응이 다르기 때문이다. 미추출은 프롬프트로, 오답은 검수 화면의 확인 장치로 푼다.

쌓인 로그로 보는 것

사용 필드 순위 — 프롬프트 개선 순서	엔진별 비교 — 폴백 파서가 도는 빈도

개선점 — 지표 정의와 수집 장치까지 구현. 표본이 쌓이기 전이라 수치는 아직 없다.

코드 해설 — 판정 규칙은 순수 함수로 분리해 단위 테스트로 고정했다. 규칙이 곧 지표의 정의이기 때문이다.

시스템과 데이터 구조

흐름을 먼저 검증하고, 저장 방식은 근거가 생긴 뒤에 수정한다.

화면	서버	저장
React 19 · TypeScript · Vite	**Express · 도메인별 라우터 4개**	**PostgreSQL · 테이블 5개**
화면 상태를 URL로 옮겨 새로고침·뒤로가기가 동작한다	단가 · 견적서 · 초안 · 파싱 로그, 그리고 추출·엑셀 내보내기	단가 · 초안 · 초안 이력 · 견적서 · 파싱 로그를 각각의 테이블로

데이터 관계

단가 품목	코드·규격·자재·단위·매입원가·표준판매가·공급업체. 7개 카테고리로 분류.
주문 정보	고객·현장·배치·치수·도어·상판·모듈 수량·기기·현장 조건. 추출과 검수가 채우는 대상.
견적 초안	4단계 전체 상태 + 리비전 + 단가 지문. 저장 이력은 별도 테이블에 행으로 쌓인다.
견적 문서	계산 결과 + 적용 단가 스냅샷 + 발행 메타 + 버전 체인. 초안은 계속 변하고, 문서는 발행 시점에 굳는다 — 이 분리가 구조의 핵심이다.
파싱 로그	AI 추출 시점의 값과 사람이 확정한 값, 필드별 수정 내역. 정확도 지표의 원천.

이렇게 고른 이유와 대가

테이블과 컬럼 이름을 DB 표준 표기로 맞춰, 담당자가 관리 콘솔에서 데이터를 그대로 열어볼 수 있게 했다. 대신 아직 로그인이 없어 접근 정책은 전체 개방 상태다.

미구현 — 업로드 원본 파일 보관, 원격 배포.

코드 해설 — 요청과 응답의 모양을 스키마 한 곳에 정의해 서버와 화면이 함께 쓴다. 한쪽만 고치면 빌드가 막힌다. AI 추출에는 Gemini를 쓰고, 키가 없으면 규칙 기반 파서로 동작한다.

검증

흐름이 통과하는 것은 확인했으며 업무 효과 지표를 정의했다.

■ 확인한 것

상담 메모 입력부터 견적서 발행까지 4단계를 끊김 없이 통과 — 견적 3건 발행

계산 엔진 단위 테스트 11건 통과 — 원가+마진=공급가, 공급가의 10%=부가세가 1원 단위로 맞는다

같은 주문을 반복 계산해도 1원의 차이도 나지 않는다 (결정론 검증)

추출값이 비어 있으면 검수 단계에서 확인 필요로 표시되고 다음 단계가 잠긴다

낡은 리비전으로 저장하면 거절되고, 과거 시점 복구는 새 리비전으로 남는다

저장소 전환 시 단가 28 · 견적 3 · 초안 4 · 저장 시점 51개를 무손실 이관

검증 방법 — 본인 시나리오 테스트(로컬 환경)와 자동 단위 테스트

⬚ 확인 예정

1건당 견적 리드타임 — 기준치 120분(추정) · 1차 목표 15분

AI 자동 채택률 — 목표 85%, 치수·레이아웃 90%. 수집 장치는 구현, 표본 0건

목표 마진율과 실제 정산 마진율의 괴리 — 목표 0.5%p 미만

현업 담당자 1인 실사용 · 과거 견적 5~10건 병행 검증

지표와 목표치, 산출 소스는 KPI 정의서에 문서 정리. 실사용 테스트를 통해 결과 확인 예정

회고

기능을 더 넣는 것보다, 사람이 확정하는 지점을 정하는 일이 설계의 대부분이었다.

AI를 어디까지 신뢰할지, 금액의 책임을 누가 지는지, 저장을 누가 누르는지 — 세 가지를 정의한 뒤에 화면을 구성했다.

판단의 한계

문제 정의는 현업 인터뷰에 기댔지만, 표본이 소수였다.

산식의 계수는 초기값이며 현업 검증을 거치지 않았다.

저장 방식을 바꿀 근거는 재어 본 뒤 생겼으며, 더 늦었다면 데이터가 쌓인 상태에서 옮겨야 했다.

운영 전환 우선 과제

01 **현업 1인 실사용** — 작성 시간과 추출 정확도를 같은 기준으로 기록해 도입 전후를 비교한다.

02 **단가 정책 확정** — 카테고리별 로스율과 목표 마진율을 현업과 합의해 기본값을 고친다.

03 **저장소 전환** — 관계형 DB와 백업, 계정·권한을 넣어 여러 사람이 쓸 수 있게 한다.

04 **버전 비교 화면** — 변경 견적의 차이를 나란히 보여주는 화면을 만든다.

부록 A1 · 데이터 스키마

주요 엔티티와 필드

엔티티	핵심 필드	설계 의도
단가 품목	코드 · 카테고리 · 품목명 · 규격 · 자재 · 단위 · 매입원가 · 표준판매가 · 공급업체 · 재고상태 · 수정일	계산의 유일한 단가 출처. 원가와 판매가를 함께 들고 있어 마진을 항목 단위로 볼 수 있다.
주문 정보	고객 · 연락처 · 현장 주소 · 상담일 · 희망 시공일 · 배치 유형 · 치수 8종 · 도어 옵션 · 상판 옵션 · 모듈 수량 7종 · 기기 5종 · 현장 조건 · 원문	추출과 검수가 채우는 대상. 원문을 함께 보관해 추출값과 출처를 대조할 수 있게 했다.
검수 품목 라인	품목 · 규격/산출 기준 · 수량 · 단위 · 상태(확인됨·단가 연결 필요·직접 입력) · 연결된 단가 품목 · 출처(AI·직접)	AI가 만든 값과 사람이 넣은 값을 구분해 남긴다. 검수 이력이 곧 확정의 근거가 된다.
견적 초안	리비전 · 상태(작성 중·발행됨·보관) · 단계 · 4단계 전체 상태 · 단가 지문 · 발행 문서 id · 마지막 편집 창. 저장 이력은 별도 테이블에 최근 20개	작성 중인 작업의 단위. 리비전으로 충돌을 감지하고, 이력으로 이전 상태를 복구한다. 고객명·단계·총액은 목록 조회용으로 별도 컬럼에 복제해 둔다.
견적 문서	견적번호 · 제목 · 상태 7종 · 적용 목표 마진율 · 버전 · 최초 문서 id · 발행 메타 · 계산 결과 · 적용 단가 스냅샷 · 회사 정보	발행 시점에 굳는 문서. 스냅샷이 함께 있어 나중에도 같은 금액이 재현된다.
파싱 로그	종류(주문·문서) · 사용 엔진 · 폴백 여부 · 추출 시점 값 · 사람이 확정한 값 · 필드별 판정 내역 · 연결된 초안 id	AI 추출 정확도 지표의 원천. 추출과 확정을 한 행에 묶어야 "무엇을 얼마나 고쳤는지"가 남는다.

부록 A2 · 견적 산식

품목 산출 규칙과 금액 조정 순서

품목 수량 산출 규칙 (발췌)

하부장 · 상부장	길이(mm) ÷ 1,000 × 미터당 단가
키큰장	폭 ÷ 600 을 반올림, 최소 1개
냉장고장	폭 ÷ 1,000 을 반올림, 최소 1개
도어 · 상판	도어는 면적(m²) 단가, 상판은 하부장 + 아일랜드 길이 합계 단가
힌지	도어 면적 × 2.2 를 반올림, 최소 4조
시공비	하부장 + 상부장 × 0.7 + 아일랜드 × 0.8 (미터 환산)

계수 0.7 · 0.8 · 2.2 는 현업 검증 전 초기값입니다.

금액 조정 순서

1	엔진 총 제조원가 = 품목별 매입원가 합계
2	조정 원가 = 재료비(몸통·도어·상판·부자재) × (1 + 로스율) + 하드웨어 + 기기 + 시공비
3	목표 공급가 = 조정 원가 ÷ (1 − 목표 마진율)
4	순 공급가 = 목표 공급가 − 할인액 + 추가금
5	부가세 별도면 순 공급가의 10%를 더하고, 포함이면 순 공급가 안에서 역산한다
6	실제 달성 마진율 = (순 공급가 − 조정 원가) ÷ 순 공급가

로스율 기본값	목표 마진율 기본값	마진율 허용 범위
3%	**28%**	**0–90%**

1–2단계는 서버 계산 엔진, 3–6단계는 원가 계산 화면에서 적용됩니다.

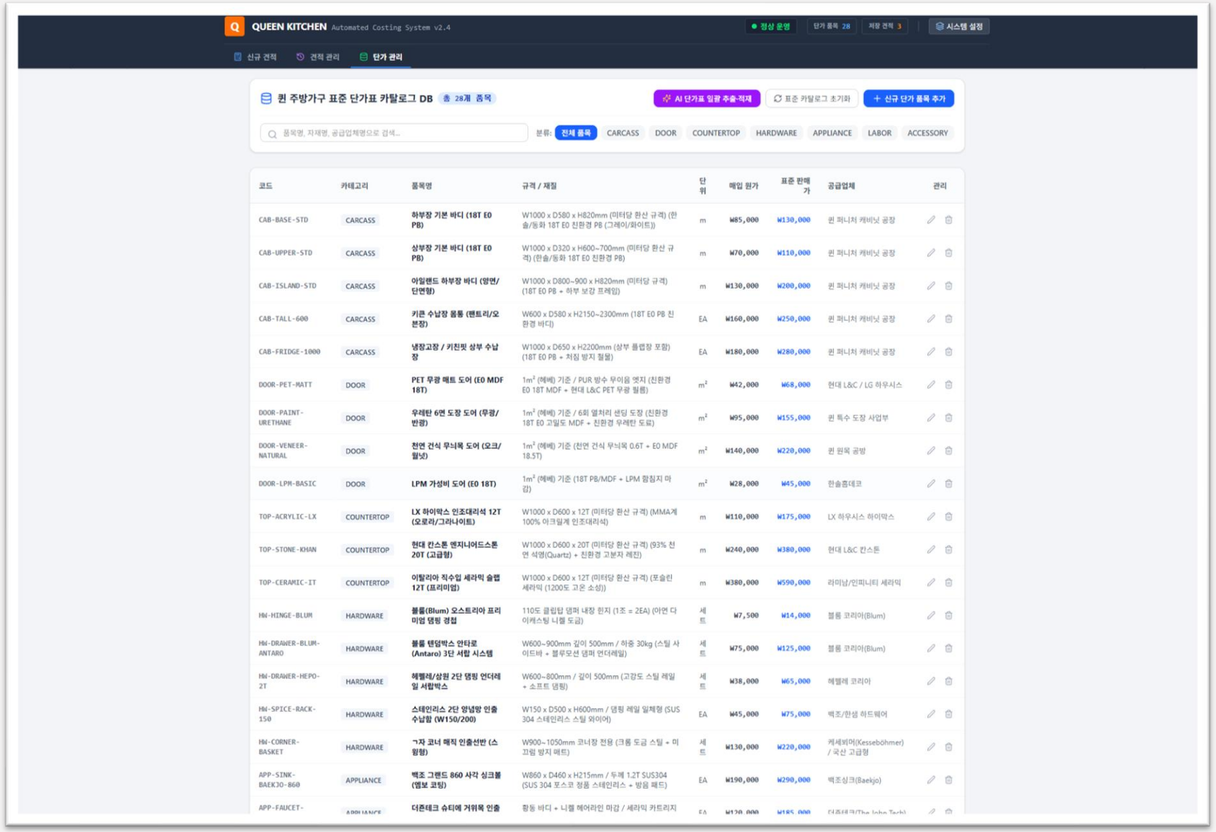
부록 A3 · 단가표 DB 구조

7개 카테고리로 나눈 단가 카탈로그

CARCASS	하부장·상부장·아일랜드·키큰장·냉장고장
DOOR	PET·도장·무늬목·LPM 도어
COUNTERTOP	인조대리석·엔지니어드스톤·세라믹 상판
HARDWARE	힌지·서랍 시스템·인출망·코너 선반
APPLIANCE	싱크볼·수전·후드·쿡탑
LABOR	기본 시공·상판 가공·타공·철거·양중
ACCESSORY	찬넬·걸레받이·마감 부자재

등록 품목	품목당 필드	단위 종류
28	**11**	**6종**

단가 관리 화면 — 코드·카테고리·규격·단위·매입원가·표준판매가·공급업체



단가표 문서를 올려 품목을 일괄 적재하는 기능과 표준 카탈로그 초기화 기능이 함께 있다.
품목 수는 화면 기준 등록값이며, 표준 카탈로그 초기화로 다시 채울 수 있습니다.

부록 A4 · 화면 전체 목록

구현된 화면과, 아직 없는 화면

구현된 화면

신규 견적 · 1단계	자료 업로드, 상담 메모 입력, AI 추출, 추출 결과 요약
신규 견적 · 2단계	고객·현장 정보 확인, 품목 라인 편집, 원문 대조, 세부 옵션
신규 견적 · 3단계	비목별 원가, 품목별 산출 근거, 조정값, 최종 공급가 산출
신규 견적 · 4단계	견적서 정보, 결제·제외·특약, 노출 품목 선택, 고객용 미리보기
견적 관리	작성 중 초안 목록, 발행 이력 검색, 진행 상태 변경, 상세 보기
단가 관리	카탈로그 조회·검색·분류, 품목 추가·수정·삭제, 일괄 추출, 초기화
AI 정확도	최근 7·30·90일 수정률과 자동 채택률, 손이 많이 간 필드 순위, 파싱 이력
시스템 구조	화면·API·저장소 관계를 그림으로 보여주는 내부 참고 화면

구현이 예정된 화면

- 견적 버전 나란히 비교
- 생산·시공 일정 관리
- 고객이 직접 열람하는 견적 링크
- 단가 변경 이력 조회